ISSN: xxxxxx

Sistem Benam Multisensor dengan XGBoost dan IoT untuk Triase Otomatis Pasien IGD

Muhammad Farid Alfaruq[1], Laviona Ismi Audina[2], Dania Wijayanti[3], Nada Fitrieyatul Hikmah[4]

[1]Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Surabaya, 60111, email: 5023231008@student.its.ac.id
[2] Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Surabaya, 60111, email: 502323103@student.its.ac.id
[3] Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Surabaya, 60111, email: 5023241002@student.its.ac.id
[4] Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas, Surabaya, 60111, email: nadafh@bme.its.ac.id
Corresponding Author: Muhammad Farid Alfaruq

INTISARI — Triase merupakan proses penentuan prioritas medis pasien di IGD. Kesalahan triase dapat meningkatkan risiko mortalitas, sementara prosedur manual membutuhkan waktu dan metode Emergency Severity Index (ESI) memiliki tingkat kesalahan hingga 49%. TriaGo hadir sebagai sistem benam berbasis multisensor, IoT, dan algoritma XGBoost untuk klasifikasi triase otomatis secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan sensor PPG MAX30105, suhu inframerah MLX90614, dan modul ECG Click, dengan akuisisi data melalui STM32 serta pemrosesan edge computing Raspberry Pi 5. Parameter yang diukur meliputi suhu tubuh, denyut jantung, laju pernapasan, SpO_2, indeks rasa sakit, tekanan darah noninvasif berbasis CNN-BiGRU, dan GCS yang dinilai tenaga medis. Mengacu pada Permenkes RI No. 47 Tahun 2018, pasien dikategorikan menjadi Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat. Hasil klasifikasi dikirim melalui MQTT ke server untuk mendukung alokasi bed otomatis dan pemantauan melalui dasbor IGD. Pengujian menunjukkan akurasi denyut jantung 99,15%, laju pernapasan 92,32%, SpO_2 98,89%, serta MAE suhu 0,25 °C dan tekanan darah sistolik/diastolik 4,90/2,30 mmHg. XGBoost mencapai akurasi 90,67% dan F1-Score 91,42% dalam waktu penggunaan ≤2 menit. TriaGo mendukung tema GEMASTIK XIX 2026 dan SDGs poin 3, 8, 9, dan 12.

KATA KUNCI — *Bed Management System*, *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost), Multisensor, *Smart Triage*, Triase IGD.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) memiliki peran krusial dalam penanganan medis yang menuntut kecepatan dan ketepatan [1]. Kenaikan volume kunjungan IGD mencapai 40% sejak tahun 2020, sehingga meningkatkan kepadatan pengunjung di ruang IGD [2]. Metode triase konvensional seperti *Emergency Sevevrity Indeks* (ESI) membutuhkan waktu 3-4 menit per pasien karena masih dilakukan secara manual dan terpisah [3]. Hal ini menyebabkan potensi tingginya tingkat kesalahan klasifikasi hingga 49%, meliputi *over-triage* sebesar 31,3% dan *under-triage* sebesar 17,7% yang meningkatkan risiko kematian hingga 3,1 kali [4].

Ketepatan proses triase bergantung pada konsistensi lima data parameter kardiorespirasi utama yang meliputi suhu tubuh, frekuensi denyut jantung, laju pernapasan, saturasi oksigen (SpO_2), dan tekanan darah [5]. Fluktuasi suhu tubuh serta frekuensi denyut jantung [6] menjadi indikator dalam mendeteksi respons inflamasi sistemik atau infeksi akut. Selain itu, percepatan laju pernapasan [7] yang disertai penurunan saturasi oksigen (SpO_2) [8] mengindikasikan ancaman distres respirasi dan hipoksemia, sedangkan evaluasi tekanan darah [9] berperan untuk mencegah kolaps hemodinamik akibat syok secara dini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan TriaGo, sistem benam portabel berbasis sistem cerdas dan *Internet of Things* (IoT) untuk klasifikasi triase cepat. Sistem ini mengintegrasikan sensor PPG MAX30105, sensor suhu inframerah MLX90614, dan modul ECG Click untuk mengukur parameter fisiologis. Akuisisi data dikelola oleh mikrokontroler STM32 Black Pill, kemudian diproses oleh Raspberry Pi 5 sebagai perangkat edge computing. Dalam satu menit pengukuran, data fisiologis dikombinasikan dengan penilaian Glasgow Coma Scale (GCS) dan *Pain Score*, lalu diklasifikasikan menggunakan XGBoost ke dalam tiga tingkat triase berdasarkan Permenkes No. 47 Tahun 2018, yaitu resusitasi, darurat, dan nondarurat. Hasil klasifikasi beserta parameter pasien ditampilkan pada dasbor web untuk mendukung pemantauan IGD secara real-time.

Penelitian ini bertujuan merancang sistem multisensor portable dengan klasifikasi triase menggunakan XGBoost, serta mengevaluasi akurasi ekstraksi parameter fisiologis dan kinerja sistem. TriaGo mendukung SDG 3, 8, 9, dan 12 melalui upaya mengurangi risiko under-triage, efisiensi beban kerja tenaga medis, inovasi teknologi kesehatan, dan efisiensi penggunaan daya perangkat. Penelitian dibatasi pada validasi parameter fisiologis noninvasif, GCS, *Pain Score*, dan operasional sistem pada pasien dewasa di IGD

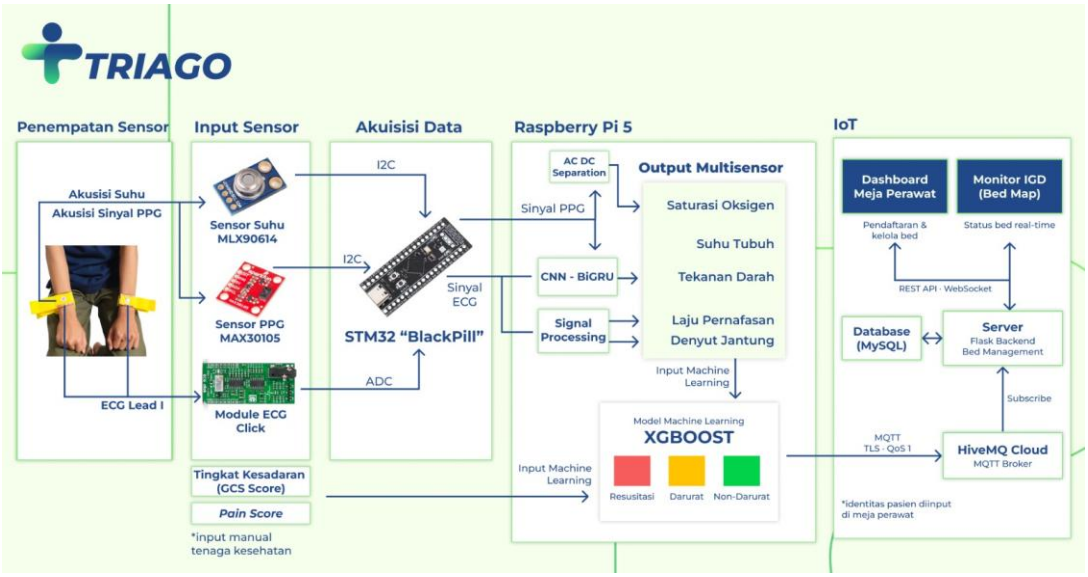
II. METODOLOGI

Diagram alur kerja TriaGo diilustrasikan pada Gambar 1, diagram ini menggambarkan proses mulai dari pengambilan data, pemrosesan data hingga pengiriman data secara nirkabel ke dasbor pemantauan IGD rumah sakit. TriaGo disusun dengan penjepit tangan untuk pengambilan data tanda vital secara bersamaan di kedua tangan.

A. Sistem Tertanam

Terdapat beberapa komponen perangkat keras yang mendukung kinerja sistem TriaGo untuk mengklasifikasikan tingkat triase dengan cepat dan akurat seperti MAX30105, sensor suhu MLX90614, dan modul ECG Click dari MikroE. Sensor MAX30105 berupa sensor optik yang digunakan untuk memantau saturasi oksigen dan menjadi salah satu input sinyal untuk estimasi tekanan darah. Modul ECG Click dapat menghasilkan sinyal ECG untuk denyut jantung dan laju pernafasan. Pengambilan data dari sensor ditangani oleh mikrokontroler STM32 Black Pill dan pemrosesan utama dilakukan di edge computing Raspberry Pi 5 yang hasilnya ditampilkan pada layar.

ISSN: xxxxxx



Gambar 1. Diagram Alur Kerja Sistem TriaGo

B. Pengolahan Sinyal Multi Tanda Vital

1) Denyut Jantung

Parameter denyut jantung didapatkan melalui algoritma Pan Tompkins dari sinyal ECG. Algoritma memproses sinyal ECG dengan *bandpass filter cut-off* 5 – 18 Hz untuk menghilangkan noise kemudian dilakukan diferensiasi, pengkuadratan, penghalusan dan integrasi *moving window* untuk memudahkan deteksi puncak gelombang R pada sinyal ECG. Selanjutnya interval puncak-puncak gelombang R digunakan untuk menghitung denyut jantung berdasarkan Persamaan 1.

$$HR = \frac{60}{\overline{RR}_{interval}} \quad (1)$$

2) Laju Pernafasan

Parameter laju pernapasan didapatkan melalui ekstraksi modulasi pernapasan pada sinyal ECG dan PPG. Pernapasan memodulasi amplitudo puncak (*amplitude modulation*, AM), interval detak jantung (*frequency modulation*, FM), dan pergeseran garis dasar (*baseline wandering*, BW). Modulasi dari kedua sinyal digabungkan sehingga estimasi tetap dapat dilakukan meskipun salah satu sinyal terganggu. Sinyal modulasi diinterpolasi secara merata menggunakan *Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial* (PCHIP) dengan frekuensi sampling 4,0 Hz, kemudian difilter pada rentang frekuensi fisiologis 0,167–0,70 Hz (10–42 napas/menit). Selanjutnya, spektrum daya dihitung menggunakan metode *Welch Power Spectral Density* (PSD) dengan pembobotan berdasarkan *Respiratory Quality Index* (RQI) untuk menentukan frekuensi pernapasan dominan (f_{peak}) yang selanjutnya dihitung seperti Persamaan 2

$$RR = 60 \times f_{peak} \quad (2)$$

3) Saturasi Oksigen

Pengukuran saturasi oksigen memanfaatkan gelombang red dan IR dari sensor MAX30105 dengan pemisahan komponen pulsatile (AC) dan non-pulsatile (DC). Rasio kedua gelombang R dihitung berdasarkan Persamaan 3, kemudian nilai median dari setiap denyut yang bebas artefak gerak digunakan sebagai rasio akhir. Nilai tersebut dikonversi menjadi SpO_2 menggunakan persamaan regresi linear pada Persamaan 4

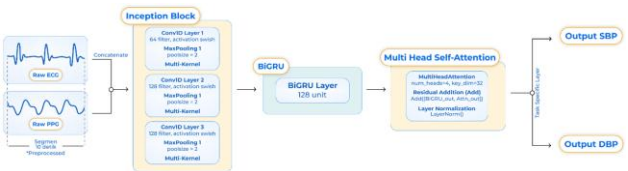
$$R = \frac{\left(\frac{AC_{red}}{DC_{red}}\right)}{\left(\frac{AC_{ir}}{DC_{ir}}\right)} \quad (3)$$

$$SpO_2(\%) = 107{,}83 - 25 \cdot R \quad (4)$$

C. Sistem Cerdas

1) Estimasi Tekanan Darah dengan Deep Learning

Rancangan model estimasi tekanan darah dibangun secara *hybrid* menggunakan dua model utama, yaitu *Convolutional Neural Network* (CNN) dan *Bidirectional Gated Recurrent Unit* (BiGRU). Model CNN digunakan untuk mengekstraksi informasi morfologi dari sinyal ECG dan PPG yang digunakan sebagai input utama, sedangkan BiGRU digunakan untuk mengekstraksi informasi temporal sekuensial dua arah antar siklus detak jantung. Selain itu, model menggunakan *Multi Head Self-Attention* (MHSA) untuk mengevaluasi korelasi temporal antar-segmen sinyal dan memberikan bobot yang relevan sehingga dapat menghasilkan nilai tekanan darah sistolik (SBP) dan diastolik (DBP) secara berbeda seperti rancangan yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Model Estimasi Tekanan Darah

2) Klasifikasi Triase Berbasis Machine Learning

Model klasifikasi tingkat triase yang dibangun secara otomatis dibangun menggunakan algoritma berbasis decision tree, yaitu Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Arsitektur lengkap model klasifikasi triase ini ditunjukkan pada Gambar 3. Model tidak hanya dirancang secara pintar menggunakan

algoritma XGBoost saja, tetapi juga dilengkapi dengan algoritma yang dapat meningkatkan kewaspadaan model apabila terdapat pasien dengan saturasi oksigen rendah dan tingkat

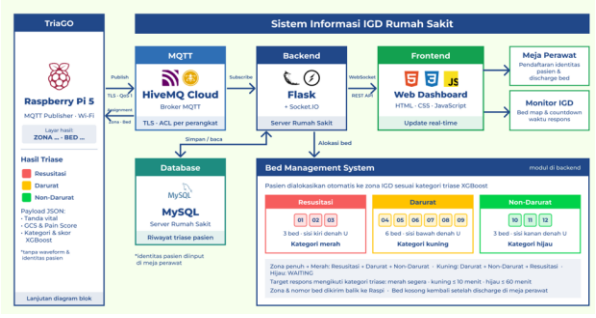


Gambar 3. Model Machine Learning Klasifikasi Triase

kesadaran minim. Hasil klasifikasi dipetakan menjadi tiga tingkat kegawatdaruratan, yaitu Resusitasi atau pasien kritis, darurat dan non-darurat.

D. Internet of Things (IoT)

Alur sistem IoT TriaGo pada Gambar 4 yang dimulai dengan pengiriman hasil klasifikasi dari Raspberry Pi 5 berupa tanda vital, skor GCS, *pain score,* serta kategori dan skor XGBoost dalam format JSON ke broker HiveMQ Cloud melalui MQTT dengan koneksi TLS dan QoS 1. Selanjutnya, backend Flask memproses data melalui modul *Bed Management System* untuk mengalokasikan pasien ke bed berdasarkan kategori triase, yaitu bed 01–03 untuk Resusitasi, 04–09 untuk Darurat, dan 10–12 untuk Non-Darurat. Jika zona utama penuh, pasien merah dan kuning dialihkan ke zona yang tersedia, sedangkan pasien hijau berstatus menunggu. Hasil triase dan alokasi bed disimpan dalam basis data MySQL, kemudian ditampilkan secara real-time melalui WebSocket pada web dashboard IGD, yang terdiri atas Meja Perawat untuk melengkapi identitas pasien dan mengelola ketersediaan bed, serta Monitor IGD untuk menampilkan peta bed dan hitung mundur target waktu respons. Informasi zona dan nomor bed juga dikirim kembali ke Raspberry Pi 5 agar tujuan pasien ditampilkan langsung pada perangkat. Seluruh sistem telah di-deploy pada server daring dengan akses dashboard melalui HTTPS menggunakan reverse proxy Nginx sehingga dashboard dapat dibuka melalui https://bme.its.ac.id/informatics/TriaGo/.



Gambar 4. Alur Sistem IoT TriaGo

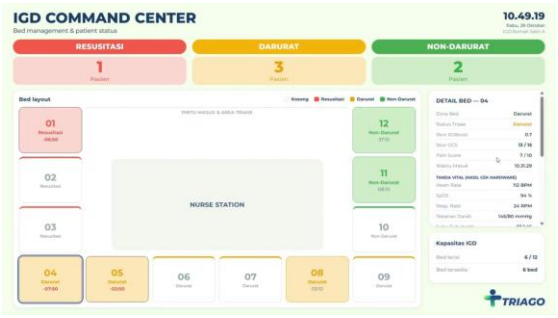


Gambar 5. Purwarupa TriaGo, a) Clamp Kanan, b) Clamp Kiri

III. HASIL DAN DISKUSI

A. HASIL IMPLEMENTASI PURWARUPA

Desain perangkat keras TriaGo menyerupai penjepit ECG yang dimodifikasi dengan penambahan sensor suhu dan PPG di bagian bawah, sehingga pengukuran tanda vital dapat dilakukan menggunakan satu perangkat. Elektroda ground dan positif ditempatkan pada lengan kiri, sedangkan elektroda negatif pada lengan kanan. Konfigurasi ini memungkinkan tenaga medis mengukur berbagai parameter tanda vital pasien secara



Gambar 6. Tampilan Web Dashboard Rumah Sakit

bersamaan dan praktis, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

Setelah pengukuran, hasil pengukuran TriaGo ditransmisikan secara nirkabel ke web dashboard rumah sakit untuk pemantauan pasien secara real-time. Seperti ditunjukkan pada Gambar 6, antarmuka ini menampilkan statistik jumlah pasien berdasarkan kategori triase (Resusitasi, Darurat, dan Non-Darurat), denah kasur UGD dengan indikator warna sesuai tingkat kegawatan, serta rincian tanda vital pasien yang dapat diakses dengan menekan elemen kasur pada layar.

B. HASIL PERFORMA MODEL

1) Pengujian Tanda Vital Multi Sensor

Sinyal ECG yang telah dibersihkan digunakan untuk mengestimasi denyut jantung melalui deteksi puncak gelombang R menggunakan algoritma Pan Tompkins, yang

TABEL I

HASIL PERFORMA SETIAP PARAMETER

Parameter	Hasil Evaluasi	Keterangan
Denyut Jantung	MAE: 0,695 BPM / Akurasi: 99,15%	Memenuhi standar AAMI EC13
Laju Pernapasan	MAE: 0,96 RPM / Akurasi: 92,32%	Memenuhi ISO 80601-2-87
Saturasi Oksigen	MAE: 1,08% / Akurasi: 98,89%	Memenuhi ISO 80601-2-61
Suhu Tubuh	MAE: 0,250 ℃ / Akurasi: 83%	Memenuhi ISO 80601-2-56
Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Akurasi (MAE ≤ 5 / 10 / 15): 59,76% / 87,23% / 97,35%	Memenuhi grade B berdasarkan British Hypertension Society (BHS)
Tekanan Darah Diastolik (mmHg)	Akurasi (MAE ≤ 5 / 10 / 15): 89,40% / 98,07% / 100%	Memenuhi grade A berdasarkan British Hypertension Society (BHS)

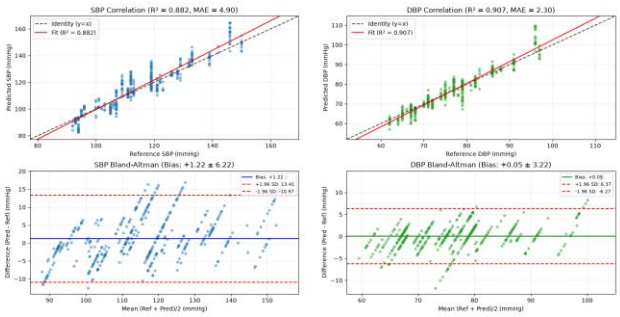
ISSN: xxxxxx

mencakup *bandpass filtering*, diferensiasi, pengkuadratan, *smoothing*, dan *moving window integration* (MWI), serta *dynamic thresholding* untuk meminimalkan kesalahan deteksi. Pengujian pada dataset BIDMC yang terdiri atas 53 subjek menghasilkan akurasi estimasi denyut jantung sebesar 99,15% dengan MAE 0,695 BPM, sedangkan estimasi laju pernapasan multimodal mencapai akurasi 92,32% dengan MAE 0,96 RPM.

Pengujian estimasi saturasi oksigen dilakukan melalui pemisahan sinyal PPG menjadi komponen AC yang merepresentasikan fluktuasi volume darah akibat denyut jantung dan komponen DC yang menggambarkan penyerapan cahaya oleh jaringan serta darah nonpulsatil. Sinyal kemudian diproses menggunakan *Cubic Spline* untuk koreksi baseline, *bandpass filter* dengan frekuensi cut-off 0,5–15 Hz, dan *filter Savitzky–Golay* untuk mengurangi gangguan. Pengujian pada dataset The University of Sydney yang terdiri atas 22 subjek menghasilkan akurasi sebesar 98,88% dengan MAE 1,08%, sehingga memenuhi standar ISO 80601-2-61 berdasarkan hasil pengujian yang dilaporkan.

Pengujian estimasi suhu tubuh menggunakan dataset sekunder VitalDB dengan tahapan downsampling, filtering, segmentasi, dan signal quality index (SQI). Parameter model ditentukan melalui regresi kuadrat nonlinier pada 80 subjek, kemudian diuji pada 20 kasus baru. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kelolosan 80% dengan MAE 0,237 °C, sedangkan evaluasi keseluruhan terhadap 100 kasus menghasilkan tingkat kelolosan 83% dan MAE 0,250 °C.

Pengujian estimasi tekanan darah dilakukan menggunakan transfer learning dari dataset sekunder PulseDB ke dataset primer yang terdiri atas 94 subjek, dengan konfigurasi sensor ECG Click dan PPG MAX30105 yang menyerupai sistem TriaGo. Label tekanan darah diperoleh menggunakan alat komersial berbasis manset. Hasil pengujian menunjukkan MAE sebesar 4,90 mmHg untuk SBP dan 2,30 mmHg untuk DBP, dengan standar deviasi masing-masing 6,22 mmHg dan 3,22 mmHg. Berdasarkan standar British Hypertension Society (BHS), model memperoleh grade B untuk SBP dan grade A untuk DBP dengan hasil evaluasi seperti gambar 7. Hasil pengujian performa untuk setiap parameter terdapat pada Tabel I.



Gambar 7. Hasil Evaluasi Model Tekanan Darah

2) Performa Model Klasifikasi Machine Learning

Hasil klasifikasi Triase menggunakan XGBoost terbukti memiliki akurasi lebih tinggi daripada metode konvensional, seperti *linear regression* (LR)*, support vector machine* (SVM), *random forest* (RF), dan *Decision Tree* (DT) seperti yang ditunjukkan pada Tabel II dengan akurasi sebesar 90,67% dan F1 Score sebesar 91,42%. Selain itu, detail performa setiap tingkat triase pada model XGBoost ditunjukkan pada Tabel III.

TABEL II

PERBANDINGAN PERFORMA MODEL *MACHINE LEARNING.*

Model	Akurasi	F1-Skor	Latensi Inferensi (ms/sample)
LR	0,8848	0,8940	**0,0005**
SVM	0,8911	0,8992	0,3280
RF	0,8845	0,8929	0,0042
DT	0,7613	0,7774	0,0037
XGBoost	**0,9067**	**0,9142**	0,0037

TABEL III

PERFORMA SETIAP TINGKAT TRIASE

Indikator	Resusitasi	Darurat	Non-Darurat
Sensitivitas	0,925	0,878	0,883
Spesifitas	0,998	0,887	0,890
Positive Predictive Value	0,948	0,897	0,858
Negative Predictive Value	0,997	0,866	0,910

C. DISKUSI

1) Perbandingan Solusi Terdahulu

TriaGo dirancang sebagai perangkat yang terjangkau dengan tetap mempertahankan performa pengukuran HR, RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh, dan klasifikasi triase. Efisiensi biaya dicapai dengan mengintegrasikan tiga sensor utama, yaitu ECG, PPG, dan suhu, untuk memperoleh berbagai parameter fisiologis dalam satu perangkat. Perbandingan TriaGo dengan solusi serupa beserta estimasi harga yang disesuaikan dengan target pembelian langsung oleh rumah sakit ditampilkan pada Tabel IV.

TABEL IV

PERBANDINGAN DENGAN ALAT YANG SUDAH ADA

Perangkat	Parameter Fisiologis	Harga
Mindray VS 9	HR, RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan *Early Warning Score* (EWS)	Rp37.975.000
Welch Allyn Connex Spot Monitor	RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan *Early Warning Score* (EWS)	Rp38.127.600
GE HealthCare CARESCAPE V100	HR, RR, SpO_2, NIBP, dan suhu tubuh	Rp20.720.000
TriaGo	HR, RR, SpO_2, NIBP, suhu tubuh dan klasifikasi triase 3 kelas	Rp15.000.000 (estimasi)

2) Pendapat Ahli

Tim Para Pencari Berkah tidak hanya melakukan pengujian mandiri, tetapi juga berkonsultasi dengan dr. Saskia Diva Kamila, dokter umum Medical Centre ITS, sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 8, dokter menilai TriaGo relevan untuk membantu mengatasi peningkatan beban kerja dan subjektivitas penilaian triase. Perangkat ini dinilai mampu mendukung ekstraksi parameter fisiologis, memberikan rekomendasi triase, serta menampilkan ketersediaan kasur IGD secara real-time. Penggunaan dua unit penjepit untuk mengukur beberapa parameter sekaligus juga dinilai praktis dalam mempercepat proses triase dan berpotensi meningkatkan ketepatan penanganan pasien di IGD.

IV. KESIMPULAN

TriaGo berhasil dikembangkan sebagai perangkat klasifikasi triase berbasis multisensor yang mengintegrasikan pengukuran parameter fisiologis, klasifikasi kegawatan pasien menggunakan



Gambar 8. Dokumentasi bersama dr. Saskia Diva Kamila

XGBoost, serta sistem manajemen kasur IGD berbasis IoT. Integrasi perangkat keras dan web dashboard memungkinkan pengiriman hasil triase dan informasi alokasi kasur secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan potensi TriaGo dalam mendukung proses triase yang lebih praktis, objektif, dan efisien. Dengan pengujian dan validasi klinis lebih lanjut, sistem dapat diterapkan secara luas di rumah sakit.

REFERENSI

[1] "JDIH Kementerian Kesehatan RI." Accessed: Aug. 07, 2026. [Online]. Available: https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-47-tahun-2018

[2] "Emergency department volumes surge 40% since 2020 | HFMA." Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.hfma.org/fast-finance/hospital-ed-volumes-increase/

[3] E. Ullah *et al.*, "Workload involved in vital signs-based monitoring & responding to deteriorating patients: A single site experience from a regional New Zealand hospital," *Heliyon*, vol. 8, no. 10, p. e10955, Oct. 2022, doi: 10.1016/J.HELIYON.2022.E10955.

[4] M. Khajehgoodari, B. Najafi, A. S. Matanagh, M. Lotfi, and R. Shabanloei, "Nurse triage errors and their relationship with patient outcomes in emergency departments," *Int. J. Afr. Nurs. Sci.*, vol. 23, p. 100902, Jan. 2025, doi: 10.1016/J.IJANS.2025.100902

[5] A. Sapra, A. Malik, and P. Bhandari, "Vital Sign Assessment," *StatPearls*, May 2023, Accessed: Jul. 11, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553213/

[6] "Target Heart Rates Chart | American Heart Association." Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.heart.org/en/healthy-living/exercise-and-physical-activity/fitness-basics/target-heart-rates

[7] C. Chourpiliadis and A. Bhardwaj, "Physiology, Respiratory Rate," *StatPearls*, Sep. 2022, Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537306/*FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.

[8] B. B. Hafen and S. Sharma, "Oxygen Saturation," *Oxygen Saturation - StatPearls - NCBI Bookshelf (nih.gov)*, pp. 4–9, Nov. 2022, Accessed: Jul. 03, 2026. [Online]. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525974/

[9] C. Johansson, L. Johansson, M. Eriksson, J. Andersson, and M. M. Lind, "Normal Blood Pressure, High Normal Blood Pressure, and Risk of Incident Atrial Fibrillation: A Population-Based Cohort Study," *Health Sci. Rep.*, vol. 8, no. 7, p. e71002, Jul. 2025, doi: 10.1002/HSR2.71002